

AlloyDB AI 運算子和重新排名

來源：<https://codelabs.developers.google.com/alloydb-ai-operators?hl=zh-tw>

步驟數：13

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何搭配 AI 運算子部署 AlloyDB，並將其用於語意搜尋、彙整和結果排名。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 事前準備](#)
4. [4. 部署 AlloyDB](#)
5. [5. 準備資料庫](#)
6. [6. 範例資料](#)
7. [7. 使用 IF 運算子](#)
8. [8. 搭配 IF 運算子使用 JOIN](#)
9. [9. 根據內容評分](#)
10. [10. 使用排名提升語意搜尋效果](#)
11. [11. 清理環境](#)
12. [12. 恭喜](#)
13. [13. 問卷調查](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介

本程式碼實驗室將說明如何部署 AlloyDB 與 AI 運算子，並運用這些運算子執行語意搜尋、聯結和結果排名等工作。

必要條件

- 對 Google Cloud 和控制台有基本瞭解
- 指令列介面和 Cloud Shell 的基本技能

課程內容

- 如何部署 [AlloyDB](#) 叢集和主要執行個體
- 如何[啟用](#) AlloyDB AI 運算子
- 如何[使用](#)不同的 AlloyDB AI 運算子
- 如何使用 AlloyDB AI 運算子中的[重新排名](#)功能，提升結果輸出品質

軟硬體需求

- Google Cloud 帳戶和 Google Cloud 專案
 - 支援 Google Cloud 控制台和 Cloud Shell 的網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
-

2. 設定和需求

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

info

從做中學 免付費

立即取得 Google Cloud 抵免額，並完成這個實驗室。無須提供信用卡或付款方式。

啟用

專案設定

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。

請改用個人帳戶，而非公司或學校帳戶。

注意：公司和學校帳戶可能設有限制，導致您無法啟用本實驗室所需的 API，或存取部分資源。

2. 建立新專案或重複使用現有專案。如要在 Google Cloud 控制台中建立新專案，請在標題中按一下「選取專案」按鈕，開啟彈出式視窗。



在「選取專案」視窗中，按下「新專案」按鈕，開啟新專案的對話方塊。

Select a project

 NEW PROJECT

 Search projects and folders

在對話方塊中輸入偏好的專案名稱，然後選擇位置。

New Project

Project name *
My Project 13475 ?

Project ID inbound-analogy-389614. It cannot be changed later. [EDIT](#)

Location * [BROWSE](#)

Parent organization or folder

[CREATE](#) [CANCEL](#)

- 專案名稱是這個專案參與者的顯示名稱。專案名稱不會用於 Google API，且隨時可以變更。
- 專案 ID 在所有 Google Cloud 專案中不得重複，且設定後即無法變更。Google Cloud 控制台會自動產生專屬 ID，但您可以自訂 ID。如果不喜歡系統產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID，或提供自己的 ID 來檢查是否可用。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID，通常會以 PROJECT_ID 預留位置識別。
- 請注意，有些 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是唯一的，選定後就無法再供他人使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使專案已刪除，ID 也無法再次使用。

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

啟用計費功能

如要啟用計費功能，有兩種方法。你可以使用個人帳單帳戶，也可以按照下列步驟兌換抵免額。

兌換 Google Cloud 抵免額 (選用)

如要參加這個研討會，您需要有具備抵免額的帳單帳戶。請使用本程式碼研究室頂端橫幅中的抵免額開始操作。如果已連結帳單帳戶，可以略過這個步驟。

設定個人帳單帳戶

如果使用 Google Cloud 抵免額設定計費，則可略過此步驟。

如要設定個人帳單帳戶，請[前往這裡在 Cloud 控制台中啟用帳單功能](#)。

注意事項：

- 完成本實驗室的 Cloud 資源費用應不到 \$3 美元。
- 您可以按照本實驗室結尾的步驟刪除資源，以免產生後續費用。
- 新使用者可獲得價值 [\\$300 美元的免費試用期](#)。

啟動 Cloud Shell

雖然可以透過筆電遠端操作 Google Cloud，但在本程式碼研究室中，您將使用 [Google Cloud Shell](#)，這是可在雲端執行的指令列環境。

在 [Google Cloud 控制台](#) 中，點選右上工具列的 Cloud Shell 圖示：



你也可以依序按下 G 鍵和 S 鍵。如果您位於 Google Cloud 控制台，或使用這個[連結](#)，這個序列會啟動 Cloud Shell。

佈建並連線至環境的作業需要一些時間才能完成。完成後，您應該會看到如下的內容：

A screenshot of a web browser window showing the Cloud Shell interface. The browser's address bar displays 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'. The terminal window has a black background with white text. The text reads: 'Welcome to Cloud Shell! Type "help" to get started.' followed by a new line with the prompt 'google87764_student@qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19:~\$' and a red cursor. The browser window has standard navigation buttons and a tab titled 'qwiklabs-gcp-b3de7b9575cb8d19'.

這部虛擬機器搭載各種您需要的開發工具，並提供永久的 5GB 主目錄，而且可在 Google Cloud 運作，大幅提升網路效能並強化驗證功能。您可以在瀏覽器中完成本程式碼研究室的所有作業。您不需要安裝任何軟體。

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 事前準備

啟用 API

請注意，啟用部分資源會產生費用。在正常情況下，如果實驗室完成後 AlloyDB 執行個體和運算 VM 都遭到毀損，所有資源的費用不會超過 \$5 美元。建議您查看帳單，確認這項措施是否可接受。

如要使用 [AlloyDB](#)、[Compute Engine](#)、[網路服務](#)和 [Vertex AI](#)，您需要在 Google Cloud 雲端專案中啟用各自的 API。

在 Cloud Shell 終端機中，確認專案 ID 已設定完畢：

```
gcloud config set project [YOUR-PROJECT-ID]
```

設定環境變數 PROJECT_ID：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

啟用所有必要服務：

```
gcloud services enable alloydb.googleapis.com \  
compute.googleapis.com \  
cloudresourcemanager.googleapis.com \  
servicenetworking.googleapis.com \  
aiplatform.googleapis.com \  
discoveryengine.googleapis.com
```

預期的輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud config set project test-  
project-001-402417  
Updated property [core/project].  
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value  
project)  
Your active configuration is: [cloudshell-14650]  
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$  
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud services enable  
alloydb.googleapis.com \  
compute.googleapis.com \  
cloudresourcemanager.googleapis.com \  
servicenetworking.googleapis.com \  
aiplatform.googleapis.com \  
discoveryengine.googleapis.com  
Operation "operations/acat.p2-4470404856-1f44ebd8-894e-4356-bea7-b84165a57442"  
finished successfully.
```

API 簡介

- **AlloyDB API** (`alloydb.googleapis.com`) 可讓您建立、管理及擴充 AlloyDB for PostgreSQL 叢集。這項服務提供與 PostgreSQL 相容的全代管資料庫服務，專為要求嚴苛的企業交易和分析工作負載而設計。
 - **Compute Engine API** (`compute.googleapis.com`) 可讓您建立及管理虛擬機器 (VM)、永久磁碟和網路設定。這個服務提供執行工作負載所需的基礎架構即服務 (IaaS) 基礎，並為許多代管服務代管基礎架構。
 - **Cloud Resource Manager API** (`cloudresourcemanager.googleapis.com`) 可讓您以程式輔助方式管理 Google Cloud 雲端專案的中繼資料和設定。您可以在專案階層中整理資源、處理 Identity and Access Management (IAM) 政策，以及驗證權限。
 - **Service Networking API** (`servicenetworking.googleapis.com`) 可讓您自動設定虛擬私有雲 (VPC) 網路與 Google 代管服務之間的私人連線。您必須建立服務 (例如 AlloyDB) 的私人 IP 存取權，才能與其他資源安全地通訊。
 - **Vertex AI API** (`aiplatform.googleapis.com`) 可讓應用程式建構、部署及擴充機器學習模型。這個平台提供統一的介面，方便您使用所有 Google Cloud AI 服務，包括存取生成式 AI 模型 (如 Gemini) 和模型訓練。
-

步驟 4 · 約 15 分鐘

4. 部署 AlloyDB

建立 AlloyDB 叢集和主要執行個體。您可以透過準備好的指令碼部署，這樣就會部署所有必要資源，也可以自行逐步部署。

使用自動化指令碼部署 AlloyDB

這個方法會使用自動化指令碼部署 AlloyDB 叢集，並提供必要資訊，讓您開始使用已部署的資源。

在 Cloud Shell 終端機中執行指令，複製部署指令碼。

```
REPO_NAME="codelabs"
REPO_URL="https://github.com/GoogleCloudPlatform/$REPO_NAME"
SOURCE_DIR="alloydb-ai-operators"

git clone --no-checkout --filter=blob:none --depth=1 $REPO_URL

cd $REPO_NAME
git sparse-checkout set $SOURCE_DIR
git checkout
cd $SOURCE_DIR
```

執行部署指令碼。

```
./deploy_alloydb.sh
```

指令碼需要一些時間才能執行完畢，通常約 5 到 7 分鐘。然後提供已部署 AlloyDB 叢集的相關資訊。請注意，密碼會有所不同，請記下密碼以供日後使用。

```
...
<redacted>
...
Creating primary instance: alloydb-aip-01-pr (8 vCPUs for TRIAL cluster)
Operation ID: operation-1765988049916-646282264938a-bddce198-9f248715
Creating instance...done.

-----
Deployment Process Completed
Cluster: alloydb-aip-01 (TRIAL)
Instance: alloydb-aip-01-pr
Region: us-central1
Initial Password: JBBoDTgixzYwYpkF (if new cluster)
-----
```

您也可以[在網頁控制台](#)中查看

 Clusters [Create cluster](#) [Migrate data](#) [Install AlloyDB Omni](#) [Purchase AlloyDB Omni](#)

Improve instance health by investigating issues and acting on recommendations. [Collapse details](#) [View fleet health](#)

Data protection

1 No backup policy enabled →

[Show affected resources](#)

Clusters are groups of instances of virtual machines that power your workload, and can include a primary instance and multiple read pool instances. All cluster resources share a storage layer, which scales to suit your needs. [Learn more](#)

Filter Enter property name or value

Resource name ↑	Resource type	Location	Read pool nodes	Maintenance	Issues	Private IP address
▼ alloydb-aip-01	Primary cluster	us-central1			No backup policy enabled →	
✓ alloydb-aip-01-pr	Primary instance	us-central1-c				172.19.96.2:5432

使用 Google Cloud SDK 逐步部署 AlloyDB

下列程序說明如何使用 Google Cloud SDK 建立 AlloyDB 叢集和執行個體。如果您已在上一個步驟中透過指令碼部署，請略過此步驟，直接前往「準備資料庫」。

如果您偏好使用網頁 GUI 控制台，請參閱[這篇文章](#)。

建立 AlloyDB 叢集前，我們需要虛擬私有雲中可用的私人 IP 範圍，供日後的 AlloyDB 執行個體使用。如果沒有，我們就必須建立，並指派給內部 Google 服務使用，之後才能建立叢集和執行個體。

建立私人 IP 範圍

注意：只有在您尚未指派未使用的私人 IP 範圍，與 Google 內部服務搭配使用時，才需要執行這個步驟。

我們需要在虛擬私有雲中為 AlloyDB 設定[私人服務存取權](#)。這裡的假設是專案中具有「預設」虛擬私有雲網路，且所有動作都會使用該網路。

建立私人 IP 範圍：

```
gcloud compute addresses create psa-range \
  --global \
  --purpose=VPC_PEERING \
  --prefix-length=24 \
  --description="VPC private service access" \
  --network=default
```

使用分配的 IP 範圍建立私人連線：

```
gcloud services vpc-peerings connect \
  --service=servicenetworking.googleapis.com \
  --ranges=psa-range \
  --network=default
```

注意：第二個指令需要幾分鐘才能執行完畢

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud compute addresses create psa-range \
--global \
--purpose=VPC_PEERING \
--prefix-length=24 \
--description="VPC private service access" \
--network=default
Created [https://www.googleapis.com/compute/v1/projects/test-project-402417/global/addresses/psa-range].

student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud services vpc-peerings connect \
--service=servicenetworking.googleapis.com \
--ranges=psa-range \
--network=default
Operation "operations/pssn.p24-4470404856-595e209f-19b7-4669-8a71-cbd45de8ba66"
finished successfully.

student@cloudshell:~ (test-project-402417)$
```

建立 AlloyDB 叢集

在本節中，我們將在 us-central1 區域建立 AlloyDB 叢集。

定義 postgres 使用者的密碼。您可以自行定義密碼，也可以使用隨機函式產生密碼

```
export PGPASSWORD=`openssl rand -hex 12`
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ export PGPASSWORD=`openssl rand -hex 12`
```

請記下 PostgreSQL 密碼，以供日後使用。

```
echo $PGPASSWORD
```

日後以 postgres 使用者身分連線至執行個體時，需要使用這個密碼。建議您記下或複製這組代碼，以供日後使用。

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ echo $PGPASSWORD
bbefbfde7601985b0dee5723 (Note: Yours will be different!)
```

建立免費試用叢集

如果您從未使用過 AlloyDB，可以建立免費[試用](#)叢集：

定義區域和 AlloyDB 叢集名稱。我們將使用 us-central1 區域，並以 alloydb-aip-01 做為叢集名稱：

```
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
```

執行指令來建立叢集：

```
gcloud alloydb clusters create $ADBCLUSTER \
  --password=$PGPASSWORD \
  --network=default \
  --region=$REGION \
  --subscription-type=TRIAL
```

預期的控制台輸出內容：

```
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
gcloud alloydb clusters create $ADBCLUSTER \
  --password=$PGPASSWORD \
  --network=default \
  --region=$REGION \
  --subscription-type=TRIAL
Operation ID: operation-1697655441138-6080235852277-9e7f04f5-2012fce4
Creating cluster...done.
```

在同一個 Cloud Shell 工作階段中，為叢集建立 AlloyDB 主要執行個體。如果連線中斷，您需要再次定義區域和叢集名稱環境變數。

注意：建立執行個體通常需要 6 到 10 分鐘

```
gcloud alloydb instances create $ADBCLUSTER-pr \
  --instance-type=PRIMARY \
  --cpu-count=8 \
  --region=$REGION \
  --cluster=$ADBCLUSTER
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud alloydb instances create
$ADBCLUSTER-pr \
  --instance-type=PRIMARY \
  --cpu-count=8 \
  --region=$REGION \
  --availability-type ZONAL \
  --cluster=$ADBCLUSTER
Operation ID: operation-1697659203545-6080315c6e8ee-391805db-25852721
Creating instance...done.
```

建立 AlloyDB Standard 叢集

如果這不是專案中的第一個 **AlloyDB 叢集**，請繼續建立標準叢集。如果您已在先前的步驟中建立免費試用叢集，請略過這個步驟。

定義區域和 AlloyDB 叢集名稱。我們將使用 us-central1 區域，並以 alloydb-aip-01 做為叢集名稱：

```
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
```

執行指令來建立叢集：

```
gcloud alloydb clusters create $ADBCLUSTER \
  --password=$PGPASSWORD \
  --network=default \
  --region=$REGION
```

預期的控制台輸出內容：

```
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
gcloud alloydb clusters create $ADBCLUSTER \
  --password=$PGPASSWORD \
  --network=default \
  --region=$REGION
Operation ID: operation-1697655441138-6080235852277-9e7f04f5-2012fce4
Creating cluster...done.
```

在同一個 Cloud Shell 工作階段中，為叢集建立 AlloyDB 主要執行個體。如果連線中斷，您需要再次定義區域和叢集名稱環境變數。

注意：建立執行個體通常需要 6 到 10 分鐘

```
gcloud alloydb instances create $ADBCLUSTER-pr \  
  --instance-type=PRIMARY \  
  --cpu-count=2 \  
  --region=$REGION \  
  --cluster=$ADBCLUSTER
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-402417)$ gcloud alloydb instances create  
$ADBCLUSTER-pr \  
  --instance-type=PRIMARY \  
  --cpu-count=2 \  
  --region=$REGION \  
  --availability-type ZONAL \  
  --cluster=$ADBCLUSTER  
Operation ID: operation-1697659203545-6080315c6e8ee-391805db-25852721  
Creating instance...done.
```

步驟 5 · 約 15 分鐘

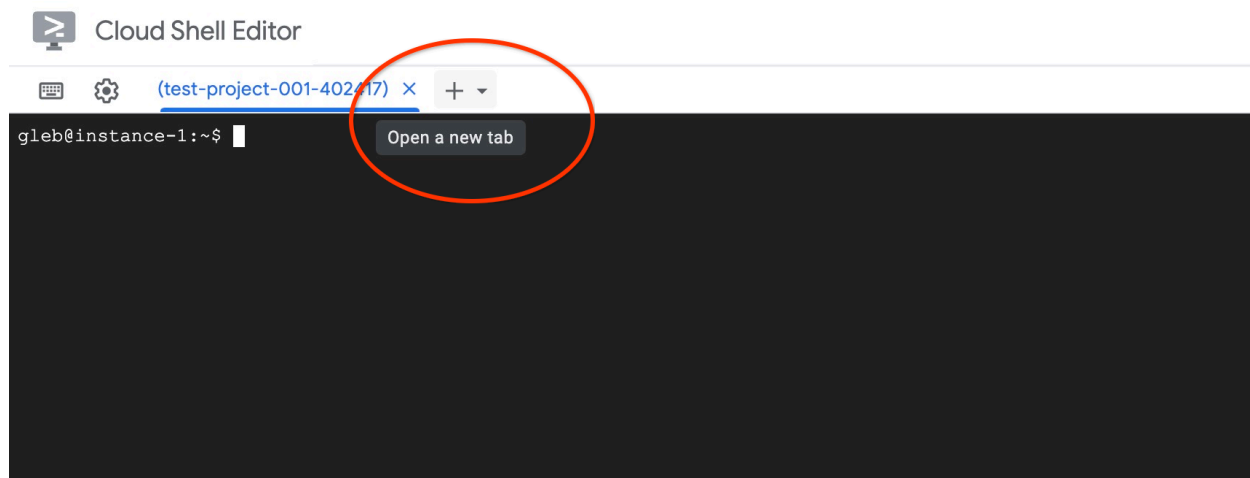
5. 準備資料庫

我們需要建立資料庫、啟用 Vertex AI 整合功能、建立資料庫物件，以及匯入資料。

授予 AlloyDB 必要權限

將 Vertex AI 權限新增至 AlloyDB 服務代理。

使用頂端的「+」符號開啟另一個 Cloud Shell 分頁。



在新開啟的 Cloud Shell 分頁中執行下列指令：

```
PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:service-$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --
format="value(projectNumber)")@gcp-sa-alloydb.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/aiplatform.user"

gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:service-$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --
format="value(projectNumber)")@gcp-sa-alloydb.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/discoveryengine.viewer"
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
Your active configuration is: [cloudshell-11039]
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud projects add-iam-policy-binding $PROJECT_ID \
  --member="serviceAccount:service-$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format="value(projectNumber)")@gcp-sa-alloydb.iam.gserviceaccount.com" \
  --role="roles/aiplatform.user"
Updated IAM policy for project [test-project-001-402417].
bindings:
- members:
  - serviceAccount:service-4470404856@gcp-sa-alloydb.iam.gserviceaccount.com
    role: roles/aiplatform.user
- members:
  ...
etag: BwYIEbe_Z3U=
version: 1
```

在分頁中執行「exit」指令，關閉分頁：

```
exit
```

連線至 AlloyDB Studio

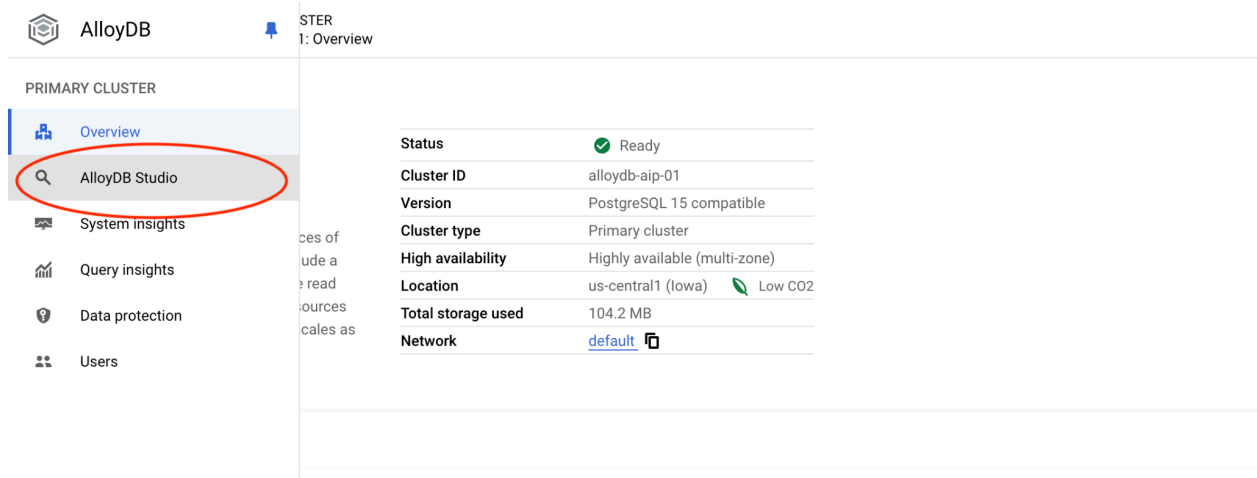
在接下來的章節中，所有需要連線至資料庫的 SQL 指令，都可以在 AlloyDB Studio 中執行。T

前往 [PostgreSQL 適用的 AlloyDB 的「叢集」頁面](#)。

按一下主要執行個體，開啟 AlloyDB 叢集的網頁控制台介面。

Resource name ↑	Resource type	Location	Read pool nodes	Issues	Private IP address	High availability
alloydb-aip-01	Primary cluster	us-central1				Highly available (multi-zone)
alloydb-aip-01-pr	Primary instance	us-central1-a			10.38.74.2:5432	Highly available (multi-zone)

然後按一下左側的 AlloyDB Studio：

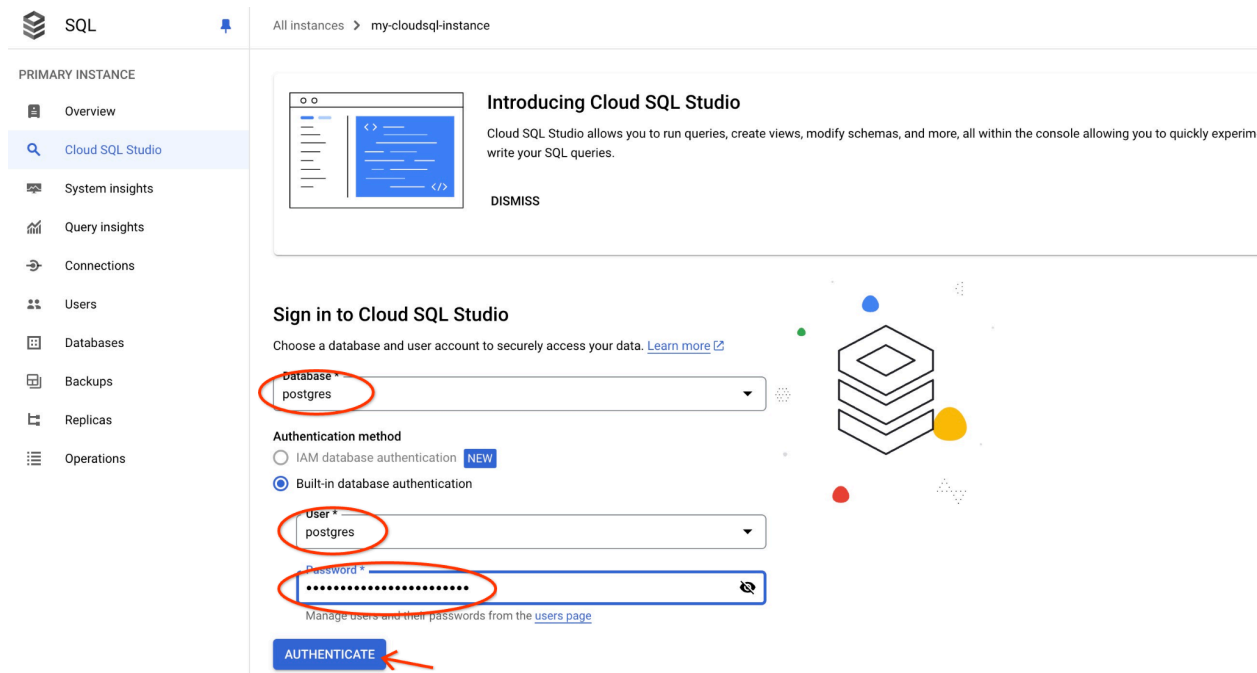


The screenshot shows the AlloyDB Overview page. On the left, under 'PRIMARY CLUSTER', the 'AlloyDB Studio' option is highlighted with a red circle. The main area displays cluster details in a table format.

Property	Value
Status	Ready
Cluster ID	alloydb-aip-01
Version	PostgreSQL 15 compatible
Cluster type	Primary cluster
High availability	Highly available (multi-zone)
Location	us-central1 (Iowa) Low CO2
Total storage used	104.2 MB
Network	default

選擇 postgres 資料庫和使用者 postgres，並提供建立叢集時記下的密碼。然後按一下「驗證」按鈕。

如果密碼無效或忘記密碼，可以變更密碼。如需操作說明，請參閱[說明文件](#)。



The screenshot shows the 'Sign in to Cloud SQL Studio' page. The 'Database' dropdown is set to 'postgres', and the 'User' dropdown is set to 'postgres'. The 'Password' field is filled with dots and circled in red. The 'AUTHENTICATE' button at the bottom is also circled in red with an arrow pointing to it.

Database *
postgres

Authentication method
☐ IAM database authentication NEW
☒ Built-in database authentication

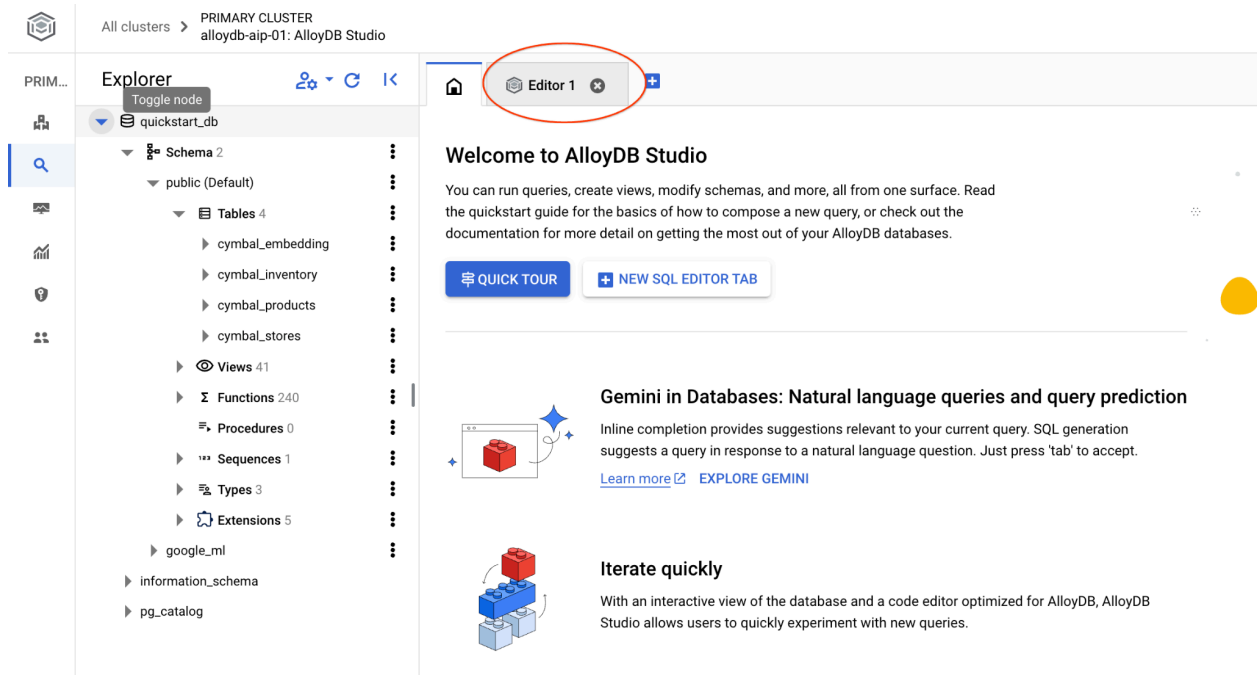
User *
postgres

Password *
.....

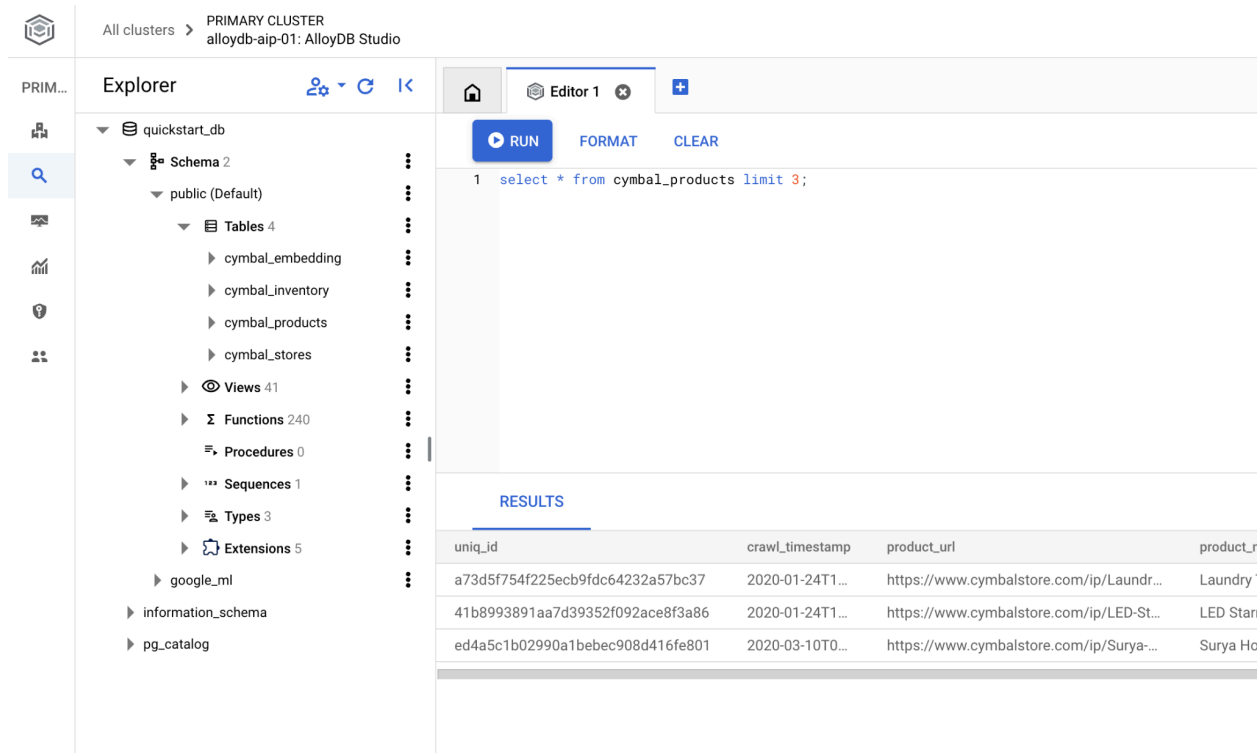
[Manage users and their passwords from the users page](#)

AUTHENTICATE

AlloyDB Studio 介面隨即開啟。如要在資料庫中執行指令，請按一下右側的「Untitled Query」(未命名查詢) 分頁。



系統會開啟介面，供您執行 SQL 指令



建立資料庫

建立資料庫快速入門。

在 AlloyDB Studio 編輯器中執行下列指令。

建立資料庫：

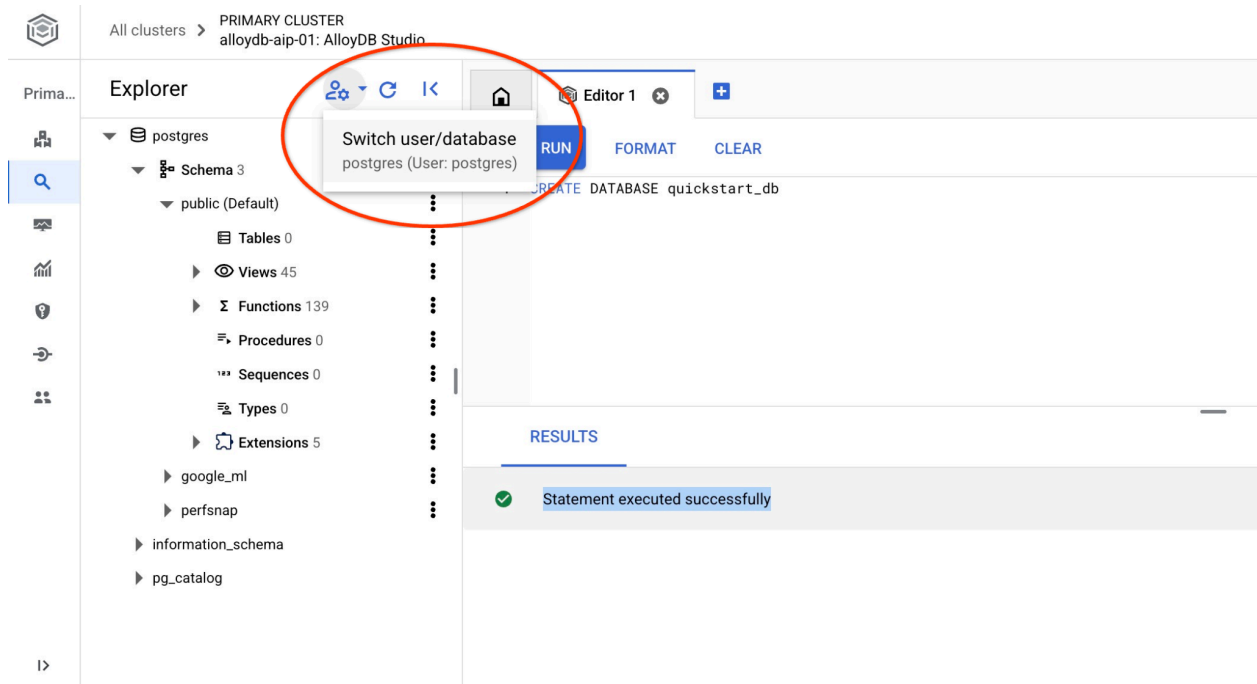
```
CREATE DATABASE quickstart_db
```

預期輸出內容：

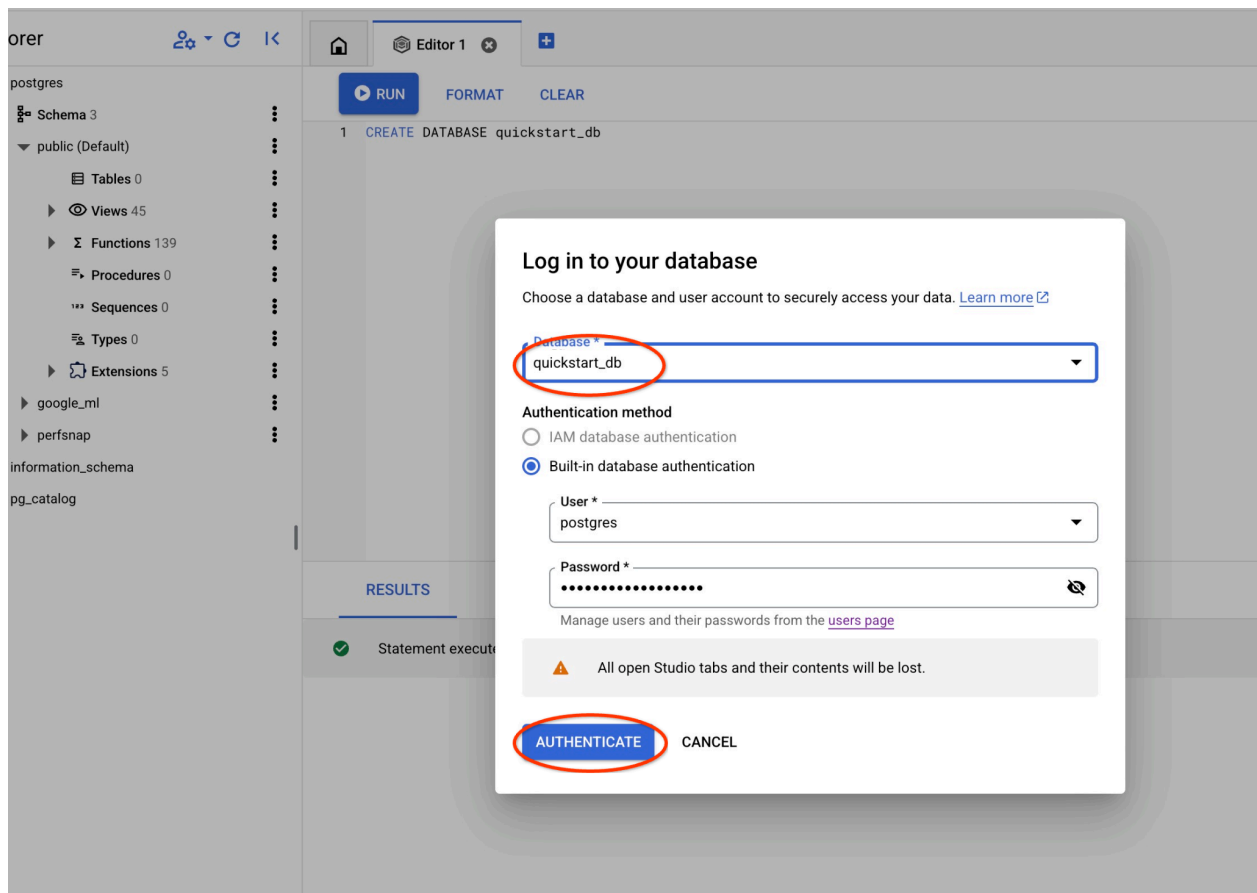
Statement executed successfully

連線至 quickstart_db

使用切換使用者/資料庫的按鈕，重新連線至工作室。



從下拉式清單中選取新的 quickstart_db 資料庫，並使用與先前相同的使用者名稱和密碼。



系統會開啟新連線，您可以在其中使用 quickstart_db 資料庫中的物件。

驗證 google_ml 擴充功能

檢查 google_ml 擴充功能版本，確認為 1.5.2 以上，才能使用 AI 查詢引擎。

連線至 quickstart_db 時，在 AlloyDB Studio 中執行下列指令：

```
SELECT extversion FROM pg_extension WHERE extname = 'google_ml_integration';
```

預期輸出內容：

```
1.5.2
```

如果版本低於規定版本，請更新擴充功能。

連線至 quickstart_db 時，在 AlloyDB Studio 中執行下列指令：

```
CALL google_ml.upgrade_to_preview_version();
```

預期輸出內容：

```
Statement executed successfully
```

執行成功後，請再次確認版本。

連線至 quickstart_db 時，在 AlloyDB Studio 中執行下列指令：

```
SELECT extversion FROM pg_extension WHERE extname = 'google_ml_integration';
```

預期輸出內容：

```
1.5.2
```

我們也需要在資料庫中啟用 AI 查詢引擎功能。您可以更新執行個體旗標，為執行個體上的所有資料庫啟用這項功能，也可以只為資料庫啟用這項功能。在 AlloyDB Studio 中執行下列指令，為 quickstart_db 資料庫啟用該功能。

```
ALTER DATABASE quickstart_db SET google_ml_integration.enable_ai_query_engine = 'on';
```

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 範例資料

現在我們需要在資料庫中建立物件並載入資料。我們將使用虛構的電影資料集，其中包含幾列資料。

將下列陳述式複製到 AlloyDB Studio 編輯器，然後按下「執行」按鈕。

```

-- Drop tables if they exist to prevent errors on re-running the script
DROP TABLE IF EXISTS movie_reviews;
DROP TABLE IF EXISTS movies;

-- Create the 'movies' table
-- This table stores information about each movie.
CREATE TABLE movies (
    id BIGINT PRIMARY KEY,          -- Unique identifier for the movie
    title TEXT NOT NULL,            -- Title of the movie
    description TEXT,               -- A brief description or synopsis of the movie
    genres TEXT,                   -- Comma-separated list of genres (e.g., "Action,
Adventure, Sci-Fi")
    actors TEXT                    -- Comma-separated list of main actors
);

-- Create the 'movie_reviews' table
-- This table stores reviews for the movies.
CREATE TABLE movie_reviews (
    review_id BIGINT PRIMARY KEY,   -- Unique identifier for the review
    movie_id BIGINT NOT NULL,       -- Foreign key referencing the movie being reviewed
    reviewer_name TEXT,            -- Name of the person who wrote the review
    rating INT CHECK (rating >= 1 AND rating <= 5), -- Rating from 1 to 5 stars
    review_text TEXT,              -- The content of the review
    review_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE, -- Date when the review was submitted
    FOREIGN KEY (movie_id) REFERENCES movies(id) ON DELETE CASCADE -- Ensures referential
integrity; if a movie is deleted, its reviews are also deleted.
);

-- Insert sample data into the 'movies' table (20 rows)
INSERT INTO movies (id, title, description, genres, actors) VALUES
(1, 'Inception', 'A thief who steals information by entering people's dreams.', 'Sci-Fi,
Thriller, Action', 'Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page'),
(2, 'The Matrix', 'A computer hacker learns about the true nature of his reality.', 'Sci-Fi,
Action', 'Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss'),
(3, 'Interstellar', 'A team of explorers journey through a cosmic passage beyond our world in
an attempt to ensure humanity's survival.', 'Sci-Fi, Drama, Adventure', 'Matthew
McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain'), -- Updated description
(4, 'The Dark Knight', 'When the menace known as the Joker wreaks havoc and chaos on the
people of Gotham, Batman must accept one of the greatest psychological and physical tests of
his ability to fight injustice.', 'Action, Crime, Drama', 'Christian Bale, Heath Ledger,
Aaron Eckhart'),
(5, 'Pulp Fiction', 'The lives of two mob hitmen, a boxer, a gangster and his wife, and a
pair of diner bandits intertwine in four tales of violence and redemption.', 'Crime, Drama',
'John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson'),
(6, 'Forrest Gump', 'The presidencies of Kennedy and Johnson, the Vietnam War, the Watergate
scandal and other historical events unfold from the perspective of an Alabama man with an IQ
of 75.', 'Drama, Romance', 'Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise'),
(7, 'The Shawshank Redemption', 'Two imprisoned men bond over a number of years, finding
solace and eventual redemption through acts of common decency.', 'Drama', 'Tim Robbins,
Morgan Freeman, Bob Gunton'),
(8, 'Gladiator', 'A former Roman General sets out to exact vengeance against the corrupt
emperor who murdered his family and sent him into slavery.', 'Action, Adventure, Drama',

```

'Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen'),

(9, 'Fight Club', 'An insomniac office worker looking for a way to change his life crosses paths with a devil-may-care soap maker and they form an underground fight club that evolves into something much, much more.', 'Drama', 'Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf'),

(10, 'The Lord of the Rings: The Return of the King', 'Gandalf and Aragorn lead the World of Men against Sauron's army to draw his gaze from Frodo and Sam as they approach Mount Doom with the One Ring.', 'Action, Adventure, Drama', 'Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen'),

(11, 'Spirited Away', 'During her family's move to the suburbs, a sullen 10-year-old girl wanders into a world ruled by gods, witches, and spirits, and where humans are changed into beasts.', 'Animation, Adventure, Family', 'Daveigh Chase, Suzanne Pleshette, Miyu Irino'),

(12, 'Parasite', 'Greed and class discrimination threaten the newly formed symbiotic relationship between the wealthy Park family and the destitute Kim clan.', 'Comedy, Drama, Thriller', 'Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong'),

(13, 'The Godfather', 'The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine empire to his reluctant son.', 'Crime, Drama', 'Marlon Brando, Al Pacino, James Caan'),

(14, 'Avengers: Endgame', 'After the devastating events of Avengers: Infinity War, the universe is in ruins. With the help of remaining allies, the Avengers assemble once more in order to reverse Thanos' actions and restore balance to the universe.', 'Action, Adventure, Drama', 'Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo'),

(15, 'Joker', 'In Gotham City, mentally troubled comedian Arthur Fleck is disregarded and mistreated by society. He then embarks on a downward spiral of revolution and bloody crime.', 'Crime, Drama, Thriller', 'Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz'),

(16, 'Mad Max: Fury Road', 'In a post-apocalyptic wasteland, a woman rebels against a tyrannical ruler in search for her homeland with the help of a group of female prisoners, a psychotic worshiper, and a drifter named Max.', 'Action, Adventure, Sci-Fi', 'Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult'),

(17, 'Coco', 'Aspiring musician Miguel, confronted with his family's ancestral ban on music, enters the Land of the Dead to find his great-great-grandfather, a legendary singer.', 'Animation, Adventure, Family', 'Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt'),

(18, 'Whiplash', 'A promising young drummer enrolls at a cut-throat music conservatory where his dreams of greatness are mentored by an instructor who will stop at nothing to realize a student's potential.', 'Drama, Music', 'Miles Teller, J.K. Simmons, Paul Reiser'),

(19, 'The Grand Budapest Hotel', 'The adventures of Gustave H, a legendary concierge at a famous hotel from the fictional Republic of Zubrowka between the first and second World Wars, and Zero Moustafa, the lobby boy who becomes his most trusted friend.', 'Adventure, Comedy, Drama', 'Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric'),

(20, 'Blade Runner 2049', 'Young Blade Runner K's discovery of a long-buried secret leads him to track down former Blade Runner Rick Deckard, who's been missing for thirty years.', 'Action, Drama, Mystery', 'Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas');

-- Insert sample data into the 'movie_reviews' table (30 rows)

-- Reviews are linked to movies via movie_id. Includes a mix of positive and negative reviews.

-- Movie title is prepended to the review text.

```
INSERT INTO movie_reviews (review_id, movie_id, reviewer_name, rating, review_text) VALUES
(1, 1, 'Alice Wonderland', 5, 'Inception: Absolutely mind-bending! A masterpiece of sci-fi.'),
```

```
(2, 1, 'Bob The Critic', 2, 'Inception: Too confusing and pretentious. Didn't enjoy it.'),
(3, 2, 'Charlie Reviewer', 5, 'The Matrix: Revolutionary visuals and a compelling story.'),
(4, 3, 'Diana Prince', 5, 'Interstellar: Visually stunning and emotionally powerful. A must-
```

```

see.'),
(5, 3, 'Edward Nigma', 4, 'Interstellar: Long, but worth it for the spectacle and ideas.'),
(6, 4, 'Fiona Glenanne', 5, 'The Dark Knight: Heath Ledger's Joker is iconic. Dark and
thrilling.'),
(7, 5, 'George Costanza', 5, 'Pulp Fiction: Quirky, violent, and endlessly quotable.'),
(8, 5, 'Hannah Montana', 1, 'Pulp Fiction: Way too violent and the timeline was confusing.
Hated it.'),
(9, 6, 'Ian Malcolm', 4, 'Forrest Gump: A heartwarming story with a great performance by
Hanks.'),
(10, 7, 'Jane Doe', 5, 'The Shawshank Redemption: An uplifting story of hope and friendship.
Perfect.'),
(11, 7, 'John Smith', 5, 'The Shawshank Redemption: Morgan Freeman is amazing. Truly a
classic.'),
(12, 8, 'Kyle Broflovski', 2, 'Gladiator: Generic plot and boring action scenes.
Overrated.'),
(13, 9, 'Laura Palmer', 5, 'Fight Club: Provocative and thought-provoking. Norton and Pitt
are fantastic.'),
(14, 10, 'Michael Scott', 5, 'The Lord of the Rings: The Return of the King: A fitting and
epic conclusion to a legendary trilogy.'),
(15, 11, 'Nancy Drew', 5, 'Spirited Away: Beautiful animation and a magical story for all
ages.'),
(16, 12, 'Oscar Martinez', 5, 'Parasite: A brilliant satire with unexpected twists. Loved
it!'),
(17, 12, 'Pam Beesly', 4, 'Parasite: Very intense, but incredibly well-directed and acted.'),
(18, 13, 'Quentin Coldwater', 5, 'The Godfather: A cinematic masterpiece. Brando is
unforgettable.'),
(19, 14, 'Rachel Green', 3, 'Avengers: Endgame: It was okay, but felt bloated and had too
many characters.'),
(20, 14, 'Steve Rogers', 5, 'Avengers: Endgame: The culmination of a decade of storytelling.
Perfect ending.'),
(21, 15, 'Tony Stark', 4, 'Joker: A dark and disturbing character study. Phoenix is
mesmerizing.'),
(22, 16, 'Uma Thurman', 5, 'Mad Max: Fury Road: Non-stop action and incredible practical
effects. What a ride!'),
(23, 17, 'Victor Frankenstein', 5, 'Coco: A heartwarming and visually stunning celebration of
family and culture.'),
(24, 18, 'Walter White', 5, 'Whiplash: Intense and gripping. J.K. Simmons is terrifyingly
good.'),
(25, 19, 'Xena Warrior', 2, 'The Grand Budapest Hotel: Too quirky for its own good. Style
over substance.'),
(26, 20, 'Ygritte Snow', 5, 'Blade Runner 2049: A worthy sequel that expands on the original
in meaningful ways. Visually breathtaking.'),
(27, 1, 'Zack Morris', 4, 'Inception: Kept me on the edge of my seat. Very clever.'),
(28, 4, 'Buffy Summers', 5, 'The Dark Knight: The best superhero movie ever made. Ledger is a
legend.'),
(29, 8, 'Clark Kent', 3, 'Gladiator: Decent action, but the story felt predictable and
dragged a bit.'),
(30, 15, 'Diana Troy', 3, 'Joker: Hard to watch at times, but a powerful performance. Felt it
was a bit one-note though.');
```

如果您有自己的範例資料，且 CSV 檔案與 Cloud Console 提供的 Cloud SQL 匯入工具相容，則可使用這些資料，不必採用本文介紹的方法。

步驟 7 · 約 5 分鐘

7. 使用 IF 運算子

我們先試試使用標準 PostgreSQL 方法進行傳統搜尋。

如果想搜尋太空冒險電影，可以嘗試下列查詢

```
SELECT title,description AS movies_about_space
FROM movies
WHERE description like '%space%' OR title like '%space%';
```

但未傳回任何結果。但我相信我們至少有一部電影屬於該類別。我們可以嘗試使用全文搜尋方法。

```
SELECT title,description
FROM movies
WHERE to_tsvector('english', description) @@ to_tsquery('english', 'space');
```

甚至可能完全沒有結果。因此，我們需要知道一些關鍵字或詞組，才能運用 PostgreSQL 搜尋的「傳統」技術。

現在，我們可以嘗試使用 `google_ml.if` 函式，透過 AI 驅動的語意篩選功能。系統會在幕後使用 AI，根據我們的自然語言要求執行語意篩選。

```
SELECT title,description AS movies_about_space
FROM movies
WHERE
  google_ml.if(
    prompt => 'Here are descriptions of movies, can you return the ones about space adventures: ' || description);
```

即使要求中沒有「太空」一詞，我們也會根據要求語意取得《星際效應》這部電影，如您所見，我們也沒有預先建構任何內容，完全依賴自動內建函式。

步驟 8 · 約 5 分鐘

8. 搭配 IF 運算子使用 JOIN

如果我們想使用 AI 驅動的語意篩選器聯結兩個資料表，該怎麼做？舉例來說，如果使用者在評論中提及電影，我們就能根據評論內容，嘗試將使用者評論與電影配對。

在新 AlloyDB Studio 編輯器分頁中執行：

```
SELECT title, rating, movie_reviews
  FROM movies
 JOIN
  movie_reviews ON
    google_ml.if(
      prompt => 'Does the following reviews talk about a movie mentioned? The review: ' ||
review_text||' and the movie title is: '||title)
  AND
  title='Interstellar';
```

我們根據標題中提及的電影名稱，找到兩則符合要求的評論。我們甚至可以進一步簡化要求：

```
SELECT title, rating, movie_reviews
  FROM movies
 JOIN
  movie_reviews ON
    google_ml.if(
      prompt => 'Do we have the movie in the review?: ' || review_text||' and the movie
title is: '||title)
  AND
  title='Interstellar';
```

9. 根據內容評分

movie_reviews 表格包含電影評分，但如果我們想實作自己的評分，可以使用 google_ml.rank 函式。我們可以根據自然語言定義的條件為評論評分，並取得電影的前 5 則評論，以及顯示原始評分以供比較。

```
SELECT rating,review_text AS top_five
FROM movie_reviews
ORDER BY google_ml.rank('Score of 7 to 10 if the review says the movie was really good, 3
to 6 if the review says it''s alright is and 1 to 2 if the review says it was not worth of
time. Review: ' || review_text) DESC
LIMIT 5;
```

如要顯示新評分和原始評分，可以將新評分新增至資料欄清單。

```
SELECT rating,
google_ml.rank('Score of 7 to 10 if the review says the movie was really good, 3 to 6 if
the review says it''s alright is and 1 to 2 if the review says it was not worth of time.
Review: ' || review_text) AS ml_rank,
review_text AS top_five
FROM movie_reviews
ORDER BY ml_rank DESC
LIMIT 5;
```

以下是前 5 則評論。

rating	ml_rank	top_five
5	9	The Dark Knight: Heath Ledger's Joker is iconic. Dark and thrilling.
5	9	The Matrix: Revolutionary visuals and a compelling story.
5	9	Interstellar: Visually stunning and emotionally powerful. A must-see.
5	9	Inception: Absolutely mind-bending! A masterpiece of sci-fi.
5	9	Pulp Fiction: Quirky, violent, and endlessly quotable.

(5 rows)
5 rows in set (0.13 sec)

最高評分是 9 分 (滿分 10 分)。

如要進一步瞭解 AlloyDB AI 運算子，請參閱[說明文件](#)。

步驟 10 · 約 15 分鐘

10. 使用排名提升語意搜尋效果

我們可將語意搜尋與排名結合，取得更精確的結果。

存取重新排序模型

如要使用排名模型，我們必須啟用 Discovery Engine API，並將「discoveryengine.viewer」角色授予 AlloyDB 服務帳戶。在本實驗室的第一個步驟中，我們已啟用 API 和角色。ai.rank 函式會自動在 Vertex AI 中尋找並使用最新的重新排序模型。

在查詢中使用重新排序模型

現在我們可以在查詢中使用重新排序模型，改善語意搜尋結果，讓結果更具體，並選擇最佳選項。

讓我們以「電腦與未來」為條件，找出動作片並進行排名。

```

WITH
  action_movies AS (
    SELECT
      title,
      description,
      ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY title, description) AS ref_number
    FROM
      movies
    WHERE
      google_ml.if(
        prompt => 'The following movies are action movies. The movie title: ' || title || '
and the description is: ' || description
      )
  ),
  ranked_documents_array AS (
    SELECT
      ARRAY_AGG(description ORDER BY ref_number) AS docs
    FROM
      action_movies
  ),
  reranked_results AS (
    SELECT
      r.index,
      r.score
    FROM
      ranked_documents_array,
      ai.rank(
        model_id => 'semantic-ranker-default',
        search_string => 'Computers and future',
        documents => ranked_documents_array.docs
      ) AS r
  )
SELECT
  am.title,
  left(am.description,80) as description,
  rr.score
FROM
  action_movies am
JOIN
  reranked_results rr ON am.ref_number = rr.index
ORDER BY
  rr.score DESC;

```

搜尋結果會列出動作片，並將未來和電腦相關電影置於頂端。

title		
description		score
-----+-----		
The Matrix		A computer hacker learns about the true
nature of his reality.		0.1197
Inception		A thief who steals information by entering
people's dreams.		0.0646
Blade Runner 2049		Young Blade Runner K's discovery of a long-
buried secret leads him to track down		0.022
Mad Max: Fury Road		In a post-apocalyptic wasteland, a woman
rebels against a tyrannical ruler in se		0.0206
Gladiator		A former Roman General sets out to exact
vengeance against the corrupt emperor w		0.0189
Avengers: Endgame		After the devastating events of Avengers:
Infinity War, the universe is in ruins		0.0175
Fight Club		An insomniac office worker looking for a way
to change his life crosses paths wi		0.0162
The Dark Knight		When the menace known as the Joker wreaks
havoc and chaos on the people of Gotham		0.0095
The Lord of the Rings: The Return of the King		Gandalf and Aragorn lead the World of Men
against Sauron's army to draw his gaze		0.0056
(9 rows)		

嘗試使用不同條件，看看排名如何影響輸出順序。

如要進一步瞭解選項和重新排序功能，請參閱[說明文件](#)。

11. 清理環境

完成實驗室後，請銷毀 AlloyDB 執行個體和叢集。

刪除 AlloyDB 叢集和所有執行個體

如果您使用過 AlloyDB 試用版，如果您打算使用試用叢集測試其他實驗室和資源，請勿刪除試用叢集。您無法在同一個專案中建立其他試用叢集。

使用 force 選項終止叢集，這也會刪除叢集中的所有執行個體。

如果連線中斷，且所有先前的設定都遺失，請在 Cloud Shell 中定義專案和環境變數：

```
gcloud config set project <your project id>
```

```
export REGION=us-central1
export ADBCLUSTER=alloydb-aip-01
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
```

刪除叢集：

```
gcloud alloydb clusters delete $ADBCLUSTER --region=$REGION --force
```

注意：這個指令需要 3 到 5 分鐘才能執行完畢

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ gcloud alloydb clusters delete
$ADBCLUSTER --region=$REGION --force
All of the cluster data will be lost when the cluster is deleted.

Do you want to continue (Y/n)? Y

Operation ID: operation-1697820178429-6082890a0b570-4a72f7e4-4c5df36f
Deleting cluster...done.
```

刪除 AlloyDB 備份

刪除叢集的所有 AlloyDB 備份：

注意：這個指令會毀損環境變數中指定名稱的叢集的所有資料備份


```
for i in $(gcloud alloydb backups list --filter="CLUSTER_NAME:
projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/clusters/$ADBCLUSTER" --format="value(name)" --sort-
by=~createTime) ; do gcloud alloydb backups delete $(basename $i) --region $REGION --quiet;
done
```

預期的控制台輸出內容：

```
student@cloudshell:~ (test-project-001-402417)$ for i in $(gcloud alloydb backups
list --filter="CLUSTER_NAME:
projects/$PROJECT_ID/locations/$REGION/clusters/$ADBCLUSTER" --format="value(name)" -
-sort-by=~createTime) ; do gcloud alloydb backups delete $(basename $i) --region
$REGION --quiet; done
Operation ID: operation-1697826266108-60829fb7b5258-7f99dc0b-99f3c35f
Deleting backup...done.
```

步驟 12 · 約 1 分鐘

12. 恭喜

恭喜您完成本程式碼研究室。

Google Cloud 學習路徑

這個實驗室屬於「Google Cloud 學習路徑：打造可用於正式環境的 AI」。

- [探索完整課程](#)，從設計原型開始，一步步把專案投入正式環境。
- 使用主題標記 `#ProductionReadyAI` 分享你的進度。

涵蓋內容

- 如何部署 [AlloyDB](#) 叢集和主要執行個體
 - 如何[啟用](#) AlloyDB AI 運算子
 - 如何[使用](#)不同的 AlloyDB AI 運算子
 - 如何使用 AlloyDB AI 運算子中的[重新排序](#)功能，提升結果輸出品質
-

步驟 13 · 約 1 分鐘

13. 問卷調查

輸出內容：
